TD 4

Périphériques : CAN & CNA

EXERCICE #1 ▸ **CAN (*ADC*) & Virgule fixe**

Un CAN 10 bits réalise des conversions entre 0 V et +5 V.

1) Quel est le quantum de conversion ? En déduire la précision de la conversion.

2) Quel est le résultat de la conversion des tensions suivantes : 0.3 V, −0.2 V, 2.8 V, 4.56 V, 5.3 V.

3) Quelle est la tension correspondante aux valeurs suivantes : 123, 42, 834.

4) Quel est le format virgule fixe de sortie du CAN ?

5) On implémente un filtre FIR avec des coefficients au format $Q_{1.15}$. Quel est le format de sortie du filtre ?

6) Quelle opération réaliser pour envoyer le résultat de ce filtre dans un CNA 10 bits également ?

EXERCICE #2 ▸ **Sonde de température**

On souhaite concevoir une sonde de température numérique basée sur une sonde de platine Pt100, dont la résistance varie quasi-linéairement avec la température, comme montré en figure 2. La précision souhaitée de la mesure est de 0.1 °C entre −50 °C et +50 °C.

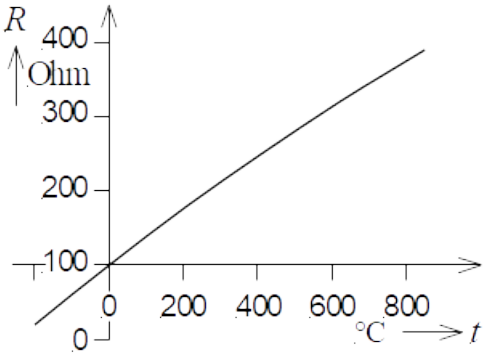


FIGURE 2 – Variation de résistance d'une sonde Pt100

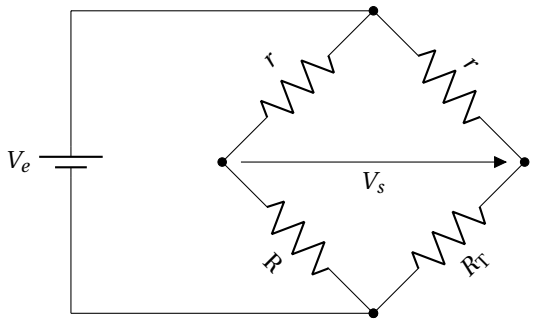


FIGURE 3 – Pont de Wheatstone associé à la sonde

On rappelle la formule du pont de Wheatstone, associée à la figure 3 :

$$V_s = V_e \frac{r \times \Delta r_T}{(r + R_T)(r + R)}$$
$$\simeq V_e \frac{\Delta r_T}{r} \text{ lorsque } r \gg R$$

On pose $V_e = 5\,\text{V}$, $R = 100\,\Omega$, R_T est la résistance variable de la sonde Pt100 et vaut $R_T = R + \Delta r_T$, où Δr_T est la variation de la résistance due à la température et vaut $\Delta r_T \simeq \alpha \times T$ où T est la température en degré Celsius et $\alpha \simeq 0.4\,\Omega/°\text{C}$.

1) Calculer la résistance de la sonde Pt100 à −50 °C et à +50 °C.

2) En déduire la valeur de la résistance r pour obtenir une tension V_s de 100 mV avec une température de +50 °C. *Note : Utiliser la formule simplifiée*

3) Calculer l'erreur de quantification en utilisant un CNA 5V *full-scale* 10 bits (*full-scale* : qui convertit entre $-V_{MAX}$ et $+V_{MAX}$). En déduire la précision de la mesure sur R_T et donc sur T.

4) De même, en considérant un étage d'amplification différentielle de gain 100 entre V_s et le CNA. Conclure sur la faisabilité et le respect du cahier des charges.

On fixe la valeur de r à 10 kΩ et on insère un étage d'amplification différentielle de gain 250 entre V_s et un CNA 12 bits. L'étage d'amplification ajoute également un offset pour avoir une tension de sortie comprise entre 0 V et +5 V. La formule finale est donc $V_s = 250 \times V_e \frac{\Delta r_T}{r} + \frac{V_e}{2}$.

5) La valeur des résistances r est donnée à 5 % près, la tension d'alimentation à 1 % près. Calculer l'erreur moyenne et pire cas de la tension V_s. En déduire l'erreur sur T.

6) Même question avec des résistances à 1 % près et une tension à 10 mV près.

7) Représenter sur le graphe $T = f(V_s)$ l'intervalle de valeur possible en tenant compte de l'erreur moyenne.

8) Quelles sont les erreurs ou bruits non pris en compte jusqu'ici ?